Mikroökonomie Übung 6 - Externalitäten und öffentliche Finanzen

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Externalitäten von Erdölraffinerien

Bei der Weiterverarbeitung von Erdöl zu Benzin, Diesel und vielen weiteren Produkten produzieren Raffinerien Abgase.[1] Um den Effekt dieser Externalitäten auf die Wohlfahrt zu analysieren, modellieren wir den Markt für Raffinerieprodukte wie folgt:

Unter vollständigem Wettbewerb bieten Raffinerien ihre Produkte zu $p_S(Q) = MC = 2+Q$ an, wobei Q die produzierte Menge eines allgemeinen Raffinerieproduktes ist. Die dabei erzeugten Abgase verursachen marginale externe Kosten von $EMC = 0,5 \cdot Q$ pro produzierter Einheit. Die inverse Nachfrage lautet $p_D(Q) = 24 - Q$.

1. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und die Wohlfahrt *ohne* Berücksichtigung der Externalitäten.
2. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und Wohlfahrt *unter* Berücksichtigung der Externalitäten, das heißt, das soziale Optimum.
3. Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust, der in Teilaufgabe 1 entsteht, weil die Umweltschäden nicht eingepreist werden.
4. Vergleichen Sie die Wohlfahrt der vorigen drei Teilaufgaben.
5. Der Staat erkennt das Marktversagen und führt eine Mengensteuer ein: Die Raffinerien müssen pro produzierter Einheit eine Steuer von $T = 2$ zahlen. Wie verändert sich die marginale Kostenkurve? Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und den Wohlfahrtsverlust.
6. Eine neue Regierung wird gewählt und setzt die Steuer ab. Stattdessen führt sie eine Beschränkung der gesamten produzierten Menge von $Q_{max} = 9$ ein. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und den Wohlfahrtsverlust.

Lösungsvorschlag:

1. Wir finden den Schnittpunkt der Nachfrage- und Angebotskurven und erhalten das Gleichgewicht:

$$\begin{aligned} 24 - Q^* &= 2 + Q^* \\ \Rightarrow Q^* &= 11 \\ \Rightarrow p_D(Q^*) &= 13. \end{aligned}$$

Die Wohlfahrt berechnen wir mit Hilfe der Dreiecksformel:

$$\begin{aligned} CS &= \frac{1}{2} \cdot (p_D(0) - p_D(Q^*)) \cdot (Q^* - 0) = \frac{1}{2} \cdot (24 - 13) \cdot (11 - 0) = \frac{121}{2} = 60,5 \\ PS &= \frac{1}{2} \cdot (p_S(Q^*) - p_S(0)) \cdot (Q^* - 0) = \frac{1}{2} \cdot (13 - 2) \cdot (11 - 0) = \frac{121}{2} = 60,5 \\ WF &= 121. \end{aligned}$$

[1] Wie die Deutsche Emissionshandelsstelle berichtet, wurden 2022 über 20% der industriellen Treibhausgasemissionen in Deutschland von Raffinerien verursacht.

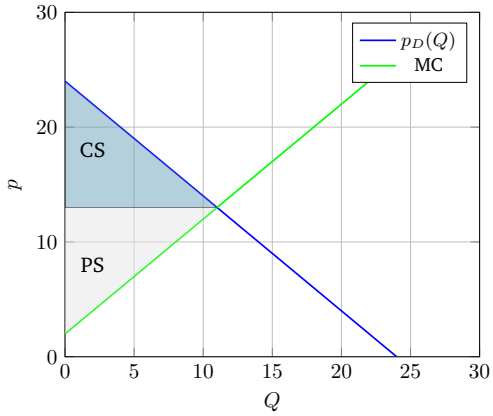

Abbildung 1: Gleichgewicht ohne Berücksichtigung der Externalitäten

2. Wir ermitteln die Funktion der *sozialen* marginalen Kosten, indem wir die EMC und MC Funktionen aufaddieren. Danach ermitteln wir den Schnittpunkt der inversen Nachfragekurve und der SMC Kurve. Dieser gibt das sozial optimale Gleichgewicht an:

$$
\begin{aligned}
SMC = MC + EMC &= Q + 2 + \frac{1}{2}Q = \frac{3}{2}Q + 2 \\
\frac{3}{2}Q^* + 2 &= 24 - Q^* \\
\Rightarrow Q^* &= \frac{44}{5} = 8,8 \\
\Rightarrow p_D(Q^*) &= \frac{76}{5} = 15,2.
\end{aligned}
$$

Die Wohlfahrt berechnen wir mit Hilfe der Dreiecksformel:

$$
\begin{aligned}
CS &= \frac{1}{2} \cdot (p_D(0) - p_D(Q^*)) \cdot (Q^* - 0) = \frac{1}{2} \cdot (24 - 15,2) \cdot (8,8 - 0) = 38,72 \\
PS &= \frac{1}{2} \cdot (SMC(Q^*) - SMC(0)) \cdot (Q^* - 0) = \frac{1}{2} \cdot (15,2 - 2) \cdot (8,8 - 0) = 58,08 \\
WF &= 96,8.
\end{aligned}
$$

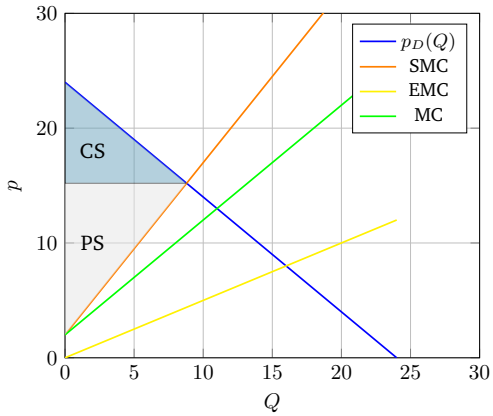

Abbildung 2: Gleichgewicht mit Berücksichtigung der Externalitäten

3. Um den Wohlfahrtsverlust zu berechnen, der entsteht, wenn die Umweltschäden nicht eingepreist werden, berechnen wir den Preis der SMC Kurve bei $Q^*_{MKT} = 11 \Rightarrow \frac{3}{2} \cdot 11 + 2 = 18,5$. Dieser Preis wäre der sozial optimale Preis, wenn 11 Einheiten des Raffinerieprodukts produziert werden.

   Der Wohlfahrtsverlust DWL ergibt sich nun aus der Fläche zwischen der SMC Kurve und der inversen Nachfragekurve zwischen der Menge ohne Berücksichtigung der Externalitäten ($Q^*_{MKT} = 11$) und dem sozialen Optimum ($Q^*_S = 8,8$). In Abbildung 3 ist das die orange Fläche. Hier entsteht der Wohlfahrtsverlust dadurch, dass Raffinerieprodukte zu einem Preis unter den (sozialen) Opportunitätskosten gehandelt werden. Die verkauften Einheiten $Q > 8,8$ sind mit $P = 13$ zu niedrig bepreist.

   Per Dreiecksformel:

$$\begin{aligned} DWL &= 0,5 \cdot c \cdot h \\ &= 0,5 \cdot (18,5 - 13) \cdot (11 - 8,8) \\ &= 6,05. \end{aligned}$$

   Oder per Integral:

$$\begin{aligned} DWL &= \int_{8,8}^{11} \left(\frac{3}{2}Q + 2\right) - (24 - Q)\ dQ = \int_{8,8}^{11} \frac{5}{2}Q - 22\ dQ \\ &= \left[\frac{5}{4}Q^2 - 22Q\right]_{8,8}^{11} = \left(\frac{5}{4}11^2 - 22 \cdot 11\right) = \left(\frac{5}{4}8,8^2 - 22 \cdot 8,8\right) \\ &= 6,05. \end{aligned}$$

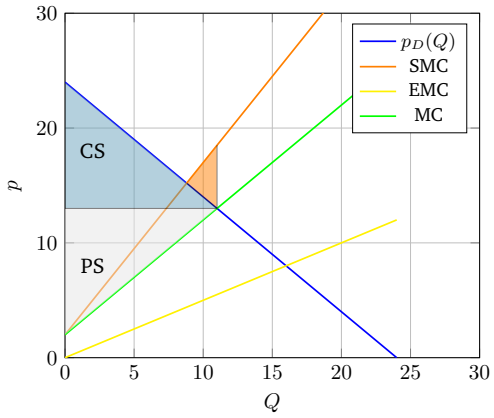

Abbildung 3: Wohlfahrtsverlust

4. Die Wohlfahrt der Teilaufgaben lautet wie folgt
   1. Ohne Externalitäten 121
   2. Mit Externalitäten 96,8
   3. Ohne Externalitäten, mit Wohlfahrtsverlust $121 - 6,05 \Rightarrow 114,95$

   Wenn wir die Situation mit und ohne Berücksichtigung der Externalitäten vergleichen, sehen wir, dass die Wohlfahrt im sozialen Optimum geringer ist. Ohne Externalitäten werden mehr Einheiten der Raffinerieprodukte konsumiert, was zu einer höheren Rente für Produzenten und Konsumenten führt.

   Wenn wir den Wohlfahrtsverlust durch Externalitäten im Marktgleichgewicht berücksichtigen, sehen wir, dass die Wohlfahrt zwar geringer ist als im Marktgleichgewicht, aber dennoch höher ist als im sozialen Optimum. In diesem simplen Modell Übersteigt der Wohlfahrtsgewinn durch mehr Konsum die sozialen Kosten.

5. Die neue Angebotskurve lautet $p_S^T = MC + T = Q + 2 + 2 = Q + 4$.

   Wir finden den Schnittpunkt der Nachfrage- und Angebotskurven und erhalten das Gleichgewicht:

$$\begin{aligned} 24 - Q^* &= Q^* + 4 \\ \Rightarrow Q_T^* &= 10 \\ \Rightarrow p_D(Q_T^*) &= 14. \end{aligned}$$

   Der Wohlfahrtsverlust ergibt sich aus dem Vergleich mit dem sozial optimalen Gleichgewicht (8,8 ; 15,2). Zunächst bestimmen wir den sozial optimalen Preis von $Q_T^* = 10 \Rightarrow SMC(10) = \frac{3}{2} \cdot 10 + 2 = 17$. Der resultierende Wohlfahrtsverlust ist:

$$\begin{aligned} DWL &= 0,5 \cdot c \cdot h \\ &= 0,5 \cdot (17 - 14) \cdot (10 - 8,8) \\ &= 1,8. \end{aligned}$$

   Im Vergleich zu der Situation ohne staatlichen Eingriff, ist der Wohlfahrtsverlust reduziert (von 6,5 zu 1,8). Wir sehen allerdings in Abbildung 4, dass die Pigout-Steuer nur dann die Externalitäten vollständig auflösen kann, wenn sie korrekt gewählt wird. In diesem Fall führt sie nicht zu vollständiger Effizienz, da ignoriert wird, dass der externe Effekt mit größerer Produktion ansteigt.

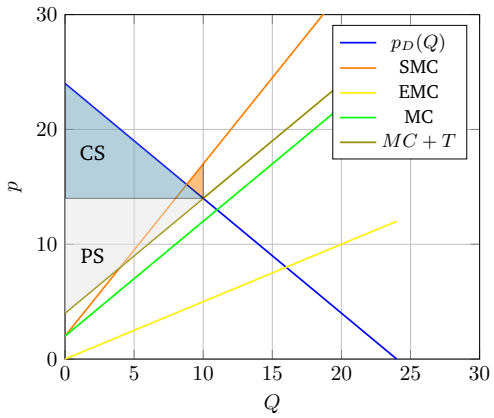

Abbildung 4: Wohlfahrtsverlust mit Steuern

6. Da $Q_{max} = 9 < 11 = Q^*$, wissen wir, das die Mengensteuer bindend ist. Wir finden den neuen Preis anhand der Nachfragekurven bei $Q_{max} = 9$:

$$p_D(Q_{max}) = 24 - 9 = 15.$$

   Wir erhalten das Gleichgewicht $(Q_{max}, P) = (9; 15)$.

   Der Wohlfahrtsverlust ergibt sich aus dem Vergleich mit dem sozial optimalen Gleichgewicht (8,8 ; 15,2). Zunächst bestimmen wir den sozial optimalen Preis von $Q_{max} = 9 \Rightarrow SMC(9) = \frac{3}{2} \cdot 9 + 2 = 15,5$. Der resultierende Wohlfahrtsverlust ist:

$$\begin{aligned} DWL &= 0,5 \cdot c \cdot h \\ &= 0,5 \cdot (15,5 - 15) \cdot (9 - 8,8) \\ &= 0,05. \end{aligned}$$

   Da $Q_{max} = 9$ fast der sozial optimalen Menge entspricht, ist der Wohlfahrtsverlust sehr klein. In der Realität haben Staaten das Problem, dass sie das soziale Optimum nicht kennen, da ihnen genaue Informationen über Präferenzen und Externalitäten fehlen.

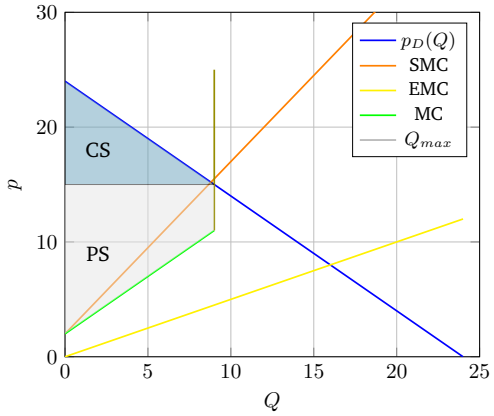

Abbildung 5: Wohlfahrtsverlust mit Mengenbeschränkung

Aufgabe 2: Eigentumsrechte

Die Fahrgäste Ken und Gérard sitzen zufällig gemeinsam im Zugabteil. Ken ist ein gesprächiger Typ, der gerne telefoniert. Gérard hingegen ist ein stiller und reservierter Mensch, der die Reisezeit zum Lesen nutzen möchte. In anderen Worten, Ken hat einen positiven Nutzen aus seinen Telefonaten, während Gérard die Telefonate als negative Externalität wahrnimmt.

Der Nutzen von Ken kann durch die Funktion

$$U_K = m_K + 4\sqrt{h_K}$$

abgebildet werden, wobei h_K die Anzahl der Anrufe ist, die Ken während der Reise tätigt, und m_K den Konsum des Numéraire-Guts darstellt (m für „money“). Der Nutzen von Ken steigt also mit der Anzahl der Anrufe, aber jedes zusätzliche Telefongespräch bringt ihm einen kleineren Nutzen.

Der Nutzen von Gérard ergibt sich aus der Funktion

$$U_G = m_G - h_K.$$

Die Handy-Anrufe von Ken verringern in proportionaler Weise den Nutzen von Gérard und stellen eine negative Externalität dar. Ken kann gegen den Marktpreis von einer Geldeinheit einen Anruf tätigen. Seine Budgetgleichung lautet

$$m_K + h_K = y_K,$$

wobei y_K Kens Einkommen ist. Gérards Budgetgleichung ist $y_G = m_G$.

1. Wie viele Anrufe tätigt Ken? Wie hoch ist der Nutzen von Ken und Gérard im Gleichgewicht?
2. Wie lautet das sozial optimale Ergebnis? (Hinweis: Betrachten Sie den gemeinsamen Nutzen von Ken und Gérard.)
3. Können Eigentumsrechte diese Situation verbessern? Erörtern Sie.
4. Wie könnte ein monetärer Transfer aussehen, der zu einer Pareto-Verbesserung führt? (Hinweis: In Teilaufgabe 1 haben wir im Gleichgewicht $\hat{U}_K = y_K + 4$ und $\hat{U}_G = y_G - 4$.)
5. Warum könnte eine Lösung mit Eigentumsrechten in der Realität scheitern?

Lösungsvorschlag:

1. Ken maximiert seinen Nutzen

$$\begin{aligned}
&\max_{h_K} U_K = y_K - h_K + 4\sqrt{h_K} \\
&\frac{\partial U_K}{\partial h_K} = -1 + \frac{4}{2\sqrt{h_K}} \overset{!}{=} 0 \\
\Leftrightarrow &\hat{h}_K = 4.
\end{aligned}$$

   Ken wird also vier Anrufe tätigen und erhält ein Nutzenniveau von

$$\hat{U}_K = y_K - 4 + 4\sqrt{4} = y_K + 4.$$

   Der Nutzen von Gérard ist daher

$$\hat{U}_G = y_G - 4.$$

2. Wir betrachten dafür die Menge von h_K, welche die **Summe** der individuellen Nutzen $U_T = U_K + U_G$ maximiert:

$$\begin{aligned}
U_T &= U_K + U_G \\
&= (m_K + 4\sqrt{h_K}) + (m_G - h_K) \\
&= (y_K - h_K + 4\sqrt{h_K}) + (y_G - h_K) \\
&= y_K + y_G - 2h_K + 4\sqrt{h_K} \\
\frac{\partial U_T}{\partial h_K} &= -2 + \frac{4}{2\sqrt{h_K}} \overset{!}{=} 0 \\
\Leftrightarrow &- 2 + \frac{2}{\sqrt{h_K}} = 0 \\
\Rightarrow &h_K^* = 1,
\end{aligned}$$

   wobei wir in der dritten Zeile die Budgetgleichungen eingesetzt haben. Ein Anruf das (sozial) effiziente Ergebnis.

3. In dieser Situation können wir uns zwei Arten von Eigentumsrechten vorstellen: Entweder, Ken hat das Recht zu telefonieren oder Gérard hat das Recht auf Stille. Hat Ken das Recht, so oft zu telefonieren, wie er möchte, werden sich die Fahrgäste einigen, dass Gérard Ken dafür bezahlt, dass er sich zurückhält. Verfügt hingegen Gérard über das Recht auf Stille, wird Ken ihn entschädigen müssen. In beiden Fällen wird ein Abkommen das effiziente Ergebnis hervorrufen, dass nur einmal angerufen wird. Die Vergabe der Eigentumsrechte determiniert, wie der Überschuss zwischen den beiden Akteuren aufgeteilt wird.

4. Eine Pareto-Verbesserung wäre zum Beispiel: Ken tätigt nur einen Anruf ($h_K = 1$) und bekommt zum Ausgleich zwei Geldeinheiten von Gérard ($m_K = y_K - 1 + 2; m_G = y_G - 2$). Ken erreicht nun das Nutzenniveau

$$\hat{U}_K^* = y_K + 1 + 4\sqrt{1} = y_K + 5 > \hat{U}_K.$$

   Der Nutzen von Gérard beträgt

$$\hat{U}_G^* = y_G - 2 - 1 = y_G - 3 > \hat{U}_G.$$

5. Folgende Gründe könnten eine effiziente Lösung durch Eigentumsrechte und den darauf basierenden Verhandlungen verhindern:

   - Vollständige Informationen über Ursachen und Wirkungen der Externalitäten. Im Fall dieser Aufgabe, könnte Ken nur vorgeben, gerne zu telefonieren. Dann wären $h_K = 1$ und ein Transfer von Gérard an Ken hier ineffizient.

- Transaktionskosten. Im Zusammenhang mit dem Tausch von Eigentumsrechten dürfen keine Transaktionskosten (direkte Verhandlungskosten sowie Kosten der Spezifizierung, Durchsetzung und Überwachung von Verfügungsrechten) anfallen.
- Unvollständige Verträge. Was hält Ken in Teilaufgabe 3 davon ab, nach Abschluss des Vertrags nicht trotzdem häufiger zu telefonieren? Nicht alle potenziell ex post eintreffenden Szenarien können ex ante von einem Vertrag definiert werden und nicht alle Absprachen können seriös eingehalten werden.
- Verteilungsprobleme. Ob Ken oder Gérard die Eigentumsrechte für Telefonieren oder Stille erhält, spielt eine Rolle dafür, wer am Ende die Transfers zahlt. Eine faire Verteilung der Eigentumsrechte ist daher oft nicht einfach oder gar nicht umsetzbar.
- Anderes Marktversagen. Wenn Ken gleichzeitig Schaffner wäre und somit selbst für Stille sorgen müsste, würden Verhandlungen zwischen ihm und Gérard scheitern, auch wenn letzterer das Recht auf Stille besitzt.

Diese Liste ist nicht vollständig und man kann sicherlich weitere Gründe für ein Scheitern einer Lösung mit Eigentumsrechten finden.

Aufgabe 3: Die Tragik der Allmende

In der Nähe eines kleinen Ortes sprudelt eine natürliche Quelle, die für alle Bewohner zugänglich ist. Jeder Landbesitzer hat die Möglichkeit, einen eigenen Brunnen zu graben und Wasser aus dieser Quelle zu entnehmen.

Aus den Kosten für den Brunnenbau ergibt sich folgende aggregierte Angebotsfunktion für Q Einheiten an Wasser: $MC = 10 + \frac{1}{40} \cdot Q$.

Es gibt jedoch ein Problem: Je mehr Bewohner einen Brunnen bauen, desto weniger Wasser kann man mit einem einzelnen Brunnen gewinnen. Diese sozialen Kosten lauten daher $EMC = \frac{3}{40} \cdot Q$.

Der Ort hat eine inverse Nachfrage nach Wasser von $P_D(Q) = 40 - \frac{1}{20}Q$.

1. Wie lautet das Gleichgewicht *ohne* Berücksichtigung der sozialen Kosten?
2. Wie lautet das Gleichgewicht *unter* Berücksichtigung der sozialen Kosten?
3. Wenn der Ort die Menge des entnommenen Wassers beschränken könnte, was wäre die sozial optimale Menge? Was wäre dann der Preis pro Einheit Wasser?

Lösungsvorschlag:

1. Im Gleichgewicht gilt:

$$\begin{aligned} P_D(Q) &= MC \\ 40 - \frac{1}{20}Q &= 10 + \frac{1}{40}Q \\ 40 - 10 &= \frac{1}{40}Q + \frac{2}{40}Q \\ 30 &= \frac{3}{40}Q \\ Q &= 30 \cdot \frac{40}{3} = 400 \end{aligned}$$

Wir setzen $Q = 400$ in die Nachfragefunktion ein, um den Gleichgewichtspreis P zu berechnen:

$$P_D(400) = 40 - \frac{1}{20} \cdot 400 = 20$$

2. Zuerst, addieren wir die sozialen Kosten zu der Angebotskurve:

$$SMC = MC + EMC = \left(10 + \frac{1}{40}Q\right) + \left(\frac{3}{40} \cdot Q\right)$$
$$SMC = 10 + \frac{1}{10}Q.$$

Wir finden den Schnittpunkt der beiden Kurven:

$$\begin{aligned} P_D(Q) &= SMC \\ 40 - \frac{1}{20}Q &= 10 + \frac{1}{10}Q \\ 30 &= \frac{3}{20}Q \\ Q &= \frac{20}{3} \cdot 30 = 200 \\ P_D(200) &= 40 - \frac{1}{20} \cdot 200 = 30 \end{aligned}$$

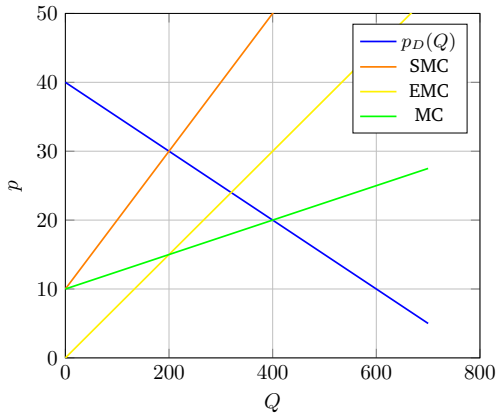

Abbildung 6: Brunnenbau und Wassernachfrage

3. Die Mengenbeschränkung muss so gesetzt werden, dass das soziale Optimum erreicht wird. Der Ort sollte also die Mengenbeschränkung bei $Q_{MB} = 200$ setzen. das führt zu $P_D(Q_{MB}) = 30$.

Aufgabe 4: Trittbrettfahrer

Zwei Personen $i = 1, 2$ haben Präferenzen über ein privates (x_i) und ein öffentliches Gut (G)

$$u_i(x_i, G) = 2 \cdot x_i + 4 \cdot \sqrt{G}.$$

Die Menge/Qualität des öffentlichen Gutes hängt direkt von den Zahlungen G_i der Personen ab

$$G = G_1 + G_2.$$

Die Budgetbeschränkung lautet $x_i + G_i = 100$; die Grenzkosten des öffentlichen Gutes sind MCG=1.

1. Wie lautet die sozial optimale Menge des öffentlichen Gutes G? Berechnen Sie die Wohlfahrt, hier bestehend aus dem Nutzen der Personen. (Tipp: Benutzen Sie die Samuelson Bedingung, bedenken Sie, dass alle Personen gleich besteuert werden und verwenden Sie die Budgetbeschränkung für die optimale Menge des privaten Gutes.)

2. Wie lautet die angebotene Menge von G, wenn beide Personen individuell Ihren Nutzen optimieren? Entsteht ein effizientes Angebot des öffentlichen Gutes?
3. Gehen Sie davon aus, dass die Personen das öffentliche Gut nun mehr wertschätzen. Die neue Nutzenfunktion beider Agenten lautet $u_i(x_i, G) = 2 \cdot x_i + 16 \cdot \sqrt{G}$. Berechnen Sie erneut die angebotene Menge wie in 2. Ist das Angebot effizient?

Lösungsvorschlag:

1. Um das soziale Optimum zu finden, nutzen wir die Samuelson Bedingung:

$$\begin{aligned}
&\frac{\frac{\partial u_1}{\partial G}}{\frac{\partial u_1}{\partial x_1}} + \frac{\frac{\partial u_2}{\partial G}}{\frac{\partial u_2}{\partial x_2}} = MCG \\
\Leftrightarrow &\frac{\frac{2}{\sqrt{G}}}{2} + \frac{\frac{2}{\sqrt{G}}}{2} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{\sqrt{G}} = 1 \\
\Rightarrow &G^s = 4
\end{aligned}$$

Da beide Personen identische Nutzenfunktionen haben und auch identisch besteuert werden, gilt

$$G_i^s = \frac{G}{2} = 2.$$

Wir können dieses Ergebnis nun in die Budgetbeschränkung und die Nutzenfunktion einsetzten und so den Konsum der privaten Güter und den Nutzen ermitteln:

$$\begin{aligned}
x_i + G_i = 100 \quad &\Rightarrow \quad x_i^s = 98 \\
\Rightarrow u_i(x_i^s, G^S) &= 2 \cdot 98 + 4 \cdot 2 = 204.
\end{aligned}$$

Die Gesamtwohlfahrt ist also $u_1(x_1, G) + u_2(x_2, G) = 408$.

2. Die Personen maximieren ihren Nutzen, indem sie die optimale Menge ihres Anteils am öffentlichen Gut G_i wählen, während der Anteil der anderen Person $\bar{G}_{j \neq i}$ als gegeben hingenommen wird

$$\begin{aligned}
\max_{G_i} \quad & u_i(x_i, G_i) = 2 \cdot x_i + 4 \cdot \sqrt{G_i + \bar{G}_j} \\
\text{u.d.N.} \quad & x_i + G_i = 100 \\
\Leftrightarrow \quad & u_i(G_i) = 2 \cdot (100 - G_i) + 4 \cdot \sqrt{G_i + \bar{G}_j} \\
\text{B.e.O.} \quad & \frac{\partial u_i(G_i)}{\partial G_i} = -2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{G_i + \bar{G}_j}} \stackrel{!}{=} 0 \\
\Leftrightarrow \quad & G_i^* = 1 - \bar{G}_j.
\end{aligned}$$

Im Nash-Gleichgewicht schneiden sich die Reaktionsfunktionen der beiden Personen, sodass $G_i = G_j$ gilt. Wir können damit die nutzenmaximierende Menge berechnen:

$$\begin{aligned}
G_i^* = 1 - \bar{G}_j \quad &\Rightarrow G_i = 1 - G_i \\
\Rightarrow G_i^* &= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Das gesamte Angebot des öffentlichen Gutes $G = 1$ ist also niedriger als das sozial optimale Niveau $G^S = 4$. Ebenso ist der individuelle Nutzen geringer:

$$\begin{aligned}
x_i + G_i = 100 \quad &\Rightarrow \quad x_i^* = 99,5 \\
\Rightarrow u_i(x_i^s, G^S) &= 2 \cdot 99,5 + 4 \cdot 1 = 203 < 204.
\end{aligned}$$

3. Wir gehen genau so vor wie in der Aufgabe zuvor:

$$\begin{aligned}
\max_{G_i} \quad & u_i(x_i, G_i) = 2 \cdot x_i + 16 \cdot \sqrt{G_i + \bar{G}_j} \\
\text{u.d.N.} \quad & x_i + G_i = 100 \\
\Leftrightarrow \quad & u_i(G_i) = 2 \cdot (100 - G_i) + 16 \cdot \sqrt{G_i + \bar{G}_j} \\
\text{B.e.O.} \quad & \frac{\partial u_i(G_i)}{\partial G_i} = -2 + \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \frac{1}{\sqrt{G_i + \bar{G}_j}} \overset{!}{=} 0 \\
\Leftrightarrow \quad & 8 = 2 \cdot \sqrt{G_i + \bar{G}_j} \\
\Leftrightarrow \quad & 16 = G_i + \bar{G}_j \\
\Leftrightarrow \quad & G_i^* = 16 - \bar{G}_j.
\end{aligned}$$

Im Nash-Gleichgewicht schneiden sich die Reaktionsfunktionen der beiden Personen, so dass gilt $G_i = G_j$. Wir können damit die Nutzenmaximierende Menge berechnen:

$$\begin{aligned}
G_i^* = 16 - \bar{G}_j \quad & \Rightarrow G_i = 16 - G_i \\
\Rightarrow G_i^* = 8.
\end{aligned}$$

Das gesamte Angebot des öffentlichen Gutes $G = 16$ ist also deutlich höher als das soziale Optimum unter dem alten Nutzen. Der Gesamtnutzen steigt ebenfalls:

$$\begin{aligned}
x_i + G_i = 100 \quad & \Rightarrow \quad x_i^* = 92 \\
\Rightarrow u_i(x_i^s, G^S) = 2 \cdot 92 + 16 \cdot \sqrt{16} = 248 > 204.
\end{aligned}$$

Um zu analysieren, ob die Angebote Menge effizient ist, vergleichen wir sie mit der sozial optimalen Menge. Wie in Teilaufgabe 1 benutzen wir die Samuelson-Bedingung.

$$\begin{aligned}
\frac{\frac{8}{\sqrt{G}}}{2} + \frac{\frac{8}{\sqrt{G}}}{2} = 1 \quad & \Leftrightarrow \quad \frac{8}{\sqrt{G}} = 1 \\
\Rightarrow G^s = 64
\end{aligned}$$

Da beide Personen identische Nutzenfunktionen haben und auch identisch besteuert werden, gilt

$$G_i^s = \frac{G}{2} = 32.$$

Wir können dieses Ergebnis nun in die Budgetbeschränkung und die Nutzenfunktion einsetzten und so den Konsum der privaten Güter und den Nutzen ermitteln:

$$\begin{aligned}
x_i + G_i = 100 \quad & \Rightarrow \quad x_i^s = 68 \\
\Rightarrow u_i(x_i^s, G^S) = 2 \cdot 68 + 16 \cdot 8 = 264 > 248.
\end{aligned}$$

Wie in Teilaufgabe 1, ist der Nutzen im sozialen Optimum höher als in der privaten Lösung. Das Ergebnis ist also nicht effizient.